

Valoración de la oferta de aguas lluvias como estrategia de adaptación climática.

Síntesis: Planteamiento de alternativas para el reúso de aguas lluvias.



En este componente se abordó la valoración de alternativas para el reúso de aguas lluvias a partir del análisis integrado de la precipitación, el almacenamiento y el desempeño del sistema. Inicialmente, se desarrolló el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) como herramienta para interpretar condiciones secas y húmedas en diferentes escalas temporales y comprender su proceso de cálculo. Posteriormente, se analizaron los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, sus principales componentes, la capacidad de almacenamiento, el balance de entradas y salidas, el volumen disponible y las diferentes configuraciones de almacenamiento y uso.

Asimismo, se estudiaron las métricas de desempeño propuestas por Hashimoto et al. (1982) —fiabilidad, resiliencia y vulnerabilidad— para evaluar la frecuencia, recuperación y severidad de las fallas. Finalmente, se integraron estos elementos mediante el modelo de Almacenamiento–Rendimiento–Fiabilidad (SRY) y sus curvas, las cuales permiten relacionar la capacidad de almacenamiento, el rendimiento esperado y la fiabilidad del sistema para comparar alternativas y apoyar la toma de decisiones sobre el aprovechamiento de aguas lluvias.

